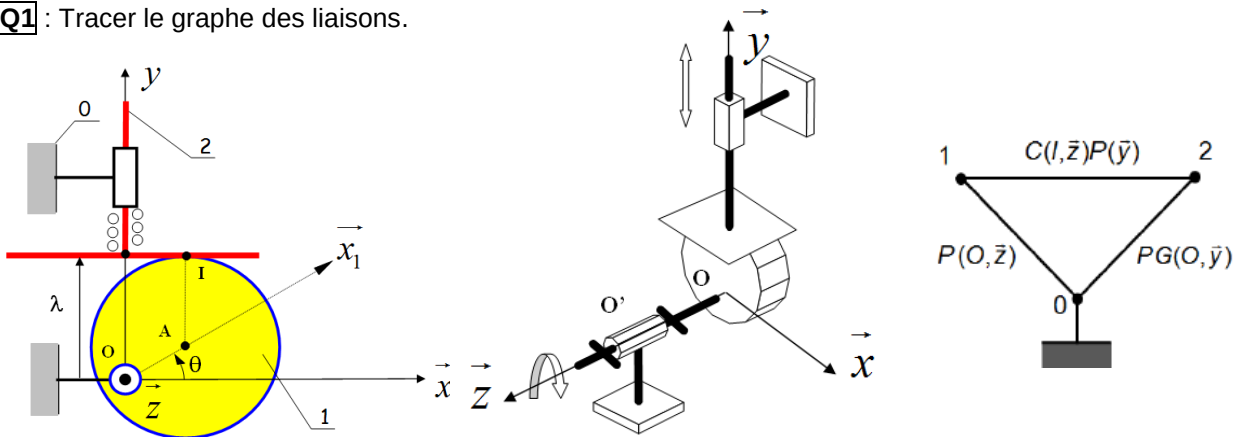


Ex1 : Transformation de mouvement par excentrique

On note : $\vec{OA} = e \cdot \vec{x}_1$; $\vec{AI} = R \cdot \vec{y}$; $\vec{O'O} = -l \cdot \vec{z}$;

Q1 : Tracer le graphe des liaisons.



Q2 : Ecrire les équations de la fermeture cinématique.

$$\nu_{2/0} = \begin{cases} \vec{0} \\ \forall P \left[v_{20} \cdot \vec{y} \right] \end{cases} ; \quad \nu_{1/0} = \begin{cases} r_{10} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{cases} \text{ et } \nu_{2/1} = \begin{cases} q_{21} \cdot \vec{y} + r_{21} \cdot \vec{z} \\ u_{21} \cdot \vec{x} + w_{21} \cdot \vec{z} \end{cases}$$

$$\nu_{2/0} = \nu_{2/1} + \nu_{1/0},$$

$$\text{soit : } \begin{cases} \vec{0} \\ v_{20} \cdot \vec{y} \end{cases} = \begin{cases} r_{10} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{cases} + \begin{cases} q_{21} \cdot \vec{y} + r_{21} \cdot \vec{z} \\ u_{21} \cdot \vec{x} + w_{21} \cdot \vec{z} + \lambda r_{21} \cdot \vec{x} - e \cdot \cos \theta \cdot q_{21} \cdot \vec{y} + e \cdot \cos \theta \cdot q_{21} \cdot \vec{z} \end{cases}$$

On trouve ainsi :	$\begin{cases} 0 = 0 \\ q_{21} = 0 \\ r_{10} + r_{21} = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_{21} + \lambda r_{21} = 0 \\ v_{20} = -e \cdot \cos \theta \cdot q_{21} \\ w_{21} - \lambda \cdot p_{21} + e \cdot \cos \theta \cdot q_{21} = 0 \end{cases}$
-------------------	--

Q3 : Le rang cinématique (nombre d'équations exploitables) est alors : $r_c = 5$

Q4 : Le degré de mobilité du système est : $m = I_c - r_c = 6 - 5 = 1$.

L'unique mobilité correspond à la mobilité utile, ici la rotation de l'excentrique 1 entraîne la translation de la tige 2.

Remarque : ce résultat peut être trouvé plus rapidement par une analyse globale !

Q5 : Le degré d'hyperstatisme du système est : $h = 6\gamma - I_c + m = 6 - 6 + 1 = 1$

Ou par la méthode statique : $h = I_s - 6p - 1 + m = 12 - 12 + 1 = 1$

Q6 : Pour rendre le système isostatique, il suffit de rajouter un degré de liberté dans une des liaisons sans que cela ne rajoute de mobilité. Mais attention, la nature du système de doit pas être modifiée !

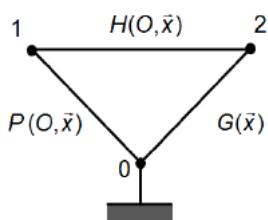
La solution, ici assez évidente, consiste à remplacer la linéaire rectiligne en I par une ponctuelle. Cette modification revient en fait à considérer une longueur d'appui (I,Z) faible, ce qui semble être le cas ici !

Ex2 : Transformation de mouvement par vis-écrou

Q1, 2 et 3 :

On a : $\nu_{2/0} = \nu_{2/1} + \nu_{1/0}$

Avec : $\nu_{2/0} = \begin{cases} \vec{0} \\ \forall P \left[u_{20} \cdot \vec{x} \right] \end{cases}$; $\nu_{2/1} = \begin{cases} p_{21} \cdot \vec{x} \\ k \cdot p_{21} \cdot \vec{x} \end{cases}$; $\nu_{1/0} = \begin{cases} p_{10} \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{cases}$



On trouve :	$\begin{cases} 0 = p_{21} + p_{10} \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_{20} = k \cdot p_{21} = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$	soit un rang cinématique : $r_c = 2$
-------------	---	--------------------------------------

Q4 : Le degré de mobilité du système est : $m = I_c - r_c = 3 - 2 = 1$ (transformation rotation-translation)

Q5 : Méthode cinématique : $h = 6\gamma - I_c + m = 6 - 3 + 1 = 4$

Par la méthode statique, on trouve : $h = I_s - 6p - 1 + m = 15 - 12 + 1 = 4$

Q6 : La solution classique est en fait de considérer le jeu de fonctionnement dans la liaison hélicoïdale.

Son torseur devient alors : $\mathcal{V}_{2/1} = \begin{cases} p_{21} \cdot \vec{x} + q_{21} \cdot \vec{y} + r_{21} \cdot \vec{z} \\ v_{21} \cdot \vec{y} + w_{21} \cdot \vec{z} \end{cases}$, cela revient à dire que les jeux dans la liaison

glissière sont bien plus faibles que dans la liaison hélicoïdale et que c'est donc la glissière qui absorbe tous les efforts autre que la résultante suivant x.

Ex3 : Guidage en translation

• **Solution 1** : $h = I_s - 6p - 1 + m = 8 - 6 + 1 = 3$

Ici la solution géométrique est double :

- assurer un bon parallélisme entre les deux axes de façon à pouvoir écrire que les moments suivant j_0 et k_0 sont identiques dans les deux liaisons ($h=h-2$) ;
- maîtriser la distance entre les deux axes de façon à pouvoir écrire que les résultantes suivant i_0 sont identiques dans les deux liaisons ($h=h-1$).

• **Solution 2** : $h = 6\gamma - I_c + m = 6 - 6 + 1 = 1$

Ici une condition géométrique suffit :

- assurer un bon parallélisme entre l'axe de la pivot glissante et le plan d'appui de la linéaire rectiligne de façon à pouvoir écrire que les deux liaisons ont un moment suivant i_0 identique ($h=h-1$).

• **Solution 3** : $h = I_s - 6p - 1 + m = 6 - 6 + 1 = 1$

Là aussi une condition géométrique suffit :

- maîtriser la distance entre les deux axes de façon à pouvoir écrire que les résultantes suivant i_0 sont identiques dans les deux liaisons ($h=h-1$).

• **Solution 4** : $h = 6\gamma - I_c + m = 6 - 7 + 1 = 0$

Ici la solution est isostatique et ne nécessite donc pas de condition géométrique particulière pour pouvoir fonctionner !

• **Autre solution isostatique** :

On peut s'inspirer du deuxième cas et transformer la liaison cylindre-plan en une liaison sphère-plan de normale $\vec{k}_0$.

Cela permet de rajouter le degré de liberté R_{i_0} .

